

Nama : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

Kelas : IF-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {

    if n == 0 {
        return 0.0
    }

    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}
```

```

func main() {
    var A arrInt
    var x int
    var n int = 0

    fmt.Scan(&x)
    for x != -5313541 && n < NMAX {
        if x == 0 {
            if n > 0 {
                SelectionSort(&A, n)
                fmt.Println("Median :")
                fmt.Println(median(A, n))
            }
        } else {
            A[n] = x
            n++
        }
        fmt.Scan(&x)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
go run no1.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
go run no1.go
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
go run no1.go
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca angka satu per satu. Jika angka bukan 0 dan bukan penanda berhenti (-5313541), angka tersebut dimasukkan ke dalam array.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Player struct {
    firstName string
    lastName  string
    goals     int
    assists   int
}

type arrPlayer [1001]Player

func SelectionSort(A *arrPlayer, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i+1; j < n; j++ {
            if A[j].goals > A[maxIdx].goals {
                maxIdx = j
            } else if A[j].goals == A[maxIdx].goals {
                if A[j].assists > A[maxIdx].assists {
                    maxIdx = j
                }
            }
        }
        A[i], A[maxIdx] = A[maxIdx], A[i]
    }
}

func main() {
    var n int
    var players arrPlayer

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&players[i].firstName, &players[i].lastName,
            &players[i].goals, &players[i].assists)
    }

    SelectionSort(&players, n)
```

```
    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", players[i].firstName,
players[i].lastName, players[i].goals, players[i].assists)
    }
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_
go run no2.go
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
```

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139
go run no2.go
Masukkan Data Input :
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program menggunakan struktur data (struct) untuk menyimpan atribut pemain: nama depan, nama belakang, jumlah gol, dan jumlah assist. jika ada dua pemain dengan jumlah gol yang sama persis, program akan melihat jumlah assist-nya. Pemain dengan assist lebih tinggi akan diprioritaskan di posisi atas.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

```

```

    }
}
return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int
    var suara int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    fmt.Scan(&suara)
    for suara != -1 {
        idx := posisi(p, n, suara)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[n].nama = suara
            p[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&suara)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = temp
    }

    fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
go run no3.go
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7 8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 8 5
7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 7 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
8(29) 6(28) 7(24) 5(17)
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
go run no3.go
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\ASESMEN3>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Saat menerima input nomor partai, program menggunakan Sequential Search untuk mengecek apakah partai tersebut sudah ada di dalam rekap (array). Jika sudah ada, jumlah suaranya ditambah 1. Jika belum, partai itu ditambahkan sebagai data baru dengan jumlah suara awal 1. Setelah input selesai (ditandai dengan -1), program mengurutkan daftar partai dari suara terbanyak ke tersedikit menggunakan algoritma Insertion Sort. Mengambil satu per satu elemen (partai), lalu "menyisipkannya" ke posisi yang tepat di antara elemen-elemen sebelumnya yang sudah lebih dulu terurut berdasarkan jumlah suara.